Micro, Mini e Extended

108 execuções completas • Flowers e Cars • Seeds 7, 17 e 27

Comparação sem extras e sem banco reservado: DGCG ajustado pela validação do Micro, kNN-union (k=5) e ProtoNet sem grafo.. Protocolos 5-way/1-shot e 5-way/5-shot, sempre com 10 queries por classe; 200 episódios de validação e 1.000 de teste registrados nos CSVs..

As densidades DGCG foram fixadas antes da nova bateria: Flowers 0,125/0,05 e Cars 0,075/0,025, para 1/5-shot.. Os pesos são treinados em cada versão e o checkpoint é escolhido pela validação.. Micro usa split 10/5/5; Flowers Mini/Extended 51/25/26; Cars Mini/Extended 98/49/49..

Acurácia de teste: média ± desvio entre seeds (%)

Base / versão	Shot	DGCG	kNN-union	Sem grafo
Flowers Micro	1	**90,05 ± 3,19**	89,66 ± 2,87	79,81 ± 5,64
Flowers Mini	1	84,95 ± 3,36	**85,73 ± 2,67**	76,69 ± 2,83
Flowers Extended	1	85,22 ± 2,60	**86,39 ± 2,56**	77,25 ± 2,11
Flowers Micro	5	**94,34 ± 2,76**	94,09 ± 1,46	92,73 ± 4,16
Flowers Mini	5	**92,05 ± 1,48**	92,04 ± 1,75	90,28 ± 1,35
Flowers Extended	5	**92,44 ± 1,80**	92,31 ± 1,68	90,28 ± 2,04
Cars Micro	1	35,10 ± 7,63	35,01 ± 7,04	**37,42 ± 7,25**
Cars Mini	1	39,67 ± 0,98	39,31 ± 1,06	**46,76 ± 1,59**
Cars Extended	1	39,77 ± 1,37	39,42 ± 1,31	**47,47 ± 1,64**
Cars Micro	5	46,27 ± 10,23	45,95 ± 9,31	**48,57 ± 9,28**
Cars Mini	5	55,75 ± 1,73	52,62 ± 1,11	**62,66 ± 2,16**
Cars Extended	5	56,25 ± 1,32	52,53 ± 1,22	**64,50 ± 2,27**

Negrito: maior média numérica da linha, sem inferência de significância.. O desvio é amostral entre três seeds e não é IC95.. A seed modifica split de classes, inicialização e episódios; as fontes de variação não foram isoladas..

Flowers favorece os grafos; Cars favorece o sem grafo nas seis médias.. A melhora do DGCG sobre outro grafo não implica melhora sobre a classificação sem propagação..

Métricas e estabilidade

F1 macro de teste: média nas três seeds (%)

Base / versão	Shot	DGCG	kNN-union	Sem grafo
Flowers Micro	1	**89,34**	89,28	78,71
Flowers Mini	1	83,79	**85,16**	75,37
Flowers Extended	1	84,05	**85,75**	76,03
Flowers Micro	5	**94,31**	94,07	92,65
Flowers Mini	5	91,89	**91,91**	90,09
Flowers Extended	5	**92,28**	92,19	90,11
Cars Micro	1	32,51	33,26	**35,30**
Cars Mini	1	37,25	37,71	**44,91**
Cars Extended	1	37,27	37,85	**45,68**
Cars Micro	5	45,08	44,71	**47,69**
Cars Mini	5	54,77	51,49	**62,01**
Cars Extended	5	55,31	51,50	**63,91**

O que se repete entre seeds

Em Flowers, DGCG supera o sem grafo nas três seeds de cada versão/protocolo.. Em 1-shot Mini e Extended, o union supera DGCG nas três seeds.. Em 5-shot Mini, as médias de acurácia quase empatam (92,05% e 92,04%), e o F1 médio favorece ligeiramente o union..

Em Cars Mini e Extended com 5 shots, DGCG supera union nas três seeds: ganhos médios de 3,13 e 3,73 pp.. Contudo, perde para sem grafo em 6,91 e 8,24 pp.. Em Cars 1-shot, a pequena vantagem média de acurácia do DGCG sobre union não se repete no F1 macro..

Cars Micro apresenta grande dispersão: desvio do DGCG de 7,63 pp em 1-shot e 10,23 pp em 5-shot.. No Mini, são 0,98 e 1,73 pp; no Extended, 1,37 e 1,32 pp.. Isso não prova que mais imagens, isoladamente, estabilizam o método: as classes e partições também diferem..

Leitura conjunta dos experimentos

Resultados que orientam a investigação

Conectividade: as buscas anteriores mostraram sensibilidade ao grau, à densidade e ao tamanho do episódio.. Parte importante do ganho agregado de ajuste veio de episódios pequenos; nos kNN com k=5 e até seis nós, grafos completos podem eliminar a distinção dos embeddings..

Imagens auxiliares: as baterias de 470 e 4.740 execuções mostraram ganhos dependentes de método, fase e quantidade.. Mais extras não produzem melhoria monotônica.. As condições comuns entre rodadas não têm resultados idênticos; os ganhos devem usar controles da mesma rodada..

Base e supervisão: os resultados de escalas reforçam que a propagação pode ajudar Flowers e prejudicar Cars.. Em Flowers, a vantagem sobre sem grafo é mais expressiva em 1-shot; em Cars, o sem grafo permanece uma referência indispensável..

O que esta comparação não demonstra

Micro, Mini e Extended não equivalem ao mesmo teste com quantidades diferentes de treino: Micro também altera o universo de classes.. Não inferir efeito causal puro do volume de imagens.. A comparação manteve o tamanho dos grafos em 55/75 nós e o orçamento de episódios fixo..

A seleção DGCG usa validação Micro seed7; sua repetição nessa seed não é uma confirmação independente da seleção.. Três seeds ampliam a evidência descritiva, mas não sustentam um vencedor universal.. Os CSVs agregados não contêm predições individuais para diagnosticar erros ou qualidade das arestas..

Direção em discussão: qualidade das arestas

Gabriel definiu o foco como investigar few-shot e encontrar uma contribuição, sem obrigação de usar DGCG.. A proposta em discussão é avaliar quando conexões e propagação ajudam ou atrapalham.. Rótulos das queries podem ser usados em diagnóstico posterior, nunca para construir o grafo ou produzir previsões avaliadas..

Diagnósticos possíveis: proporção de arestas entre classes iguais/diferentes e efeito de remover ou reduzir pesos, mantendo modelo e episódios fixos.. Sinais utilizáveis sem rótulos das queries incluem distância, reciprocidade e concordância com o suporte.. Aresta entre imagens da mesma classe não garante utilidade..

Esses diagnósticos e mecanismos adaptativos são propostas ainda não executadas nesta consolidação; sua novidade na literatura não foi verificada.. Ampliar a frente de extras deixou de ser prioridade expressa por Gabriel..

Fontes e rastreabilidade

Documentos incorporados integralmente

1.. relatorio_fewshot_2026-10-26.pdf: 59 páginas com métodos/graus, densidades, gráficos, referências e histórico inicial.. 2.. resumo_experimento_extras.pdf: 3 páginas sobre as 470 execuções.. 3.. analise_extras_protocolos_2026-10-30.pdf: 2 páginas sobre as 4.740 execuções..

O resumo de resultados novos de 26/10 e o relatório de 13/10 não foram acrescentados novamente: o principal de 26/10 já incorpora esses resultados e preserva seu histórico.. Não são novas baterias independentes..

Fontes das 108 execuções de escalas

resultados_comparacao.csv: 108 linhas individuais.. medias_comparacao.csv: 36 grupos, cada um com três seeds.. status_comparacao.csv: 108 estados completos.. Arquivos recebidos na pasta Downloads; cópias e hashes preservados com os materiais desta consolidação no projeto..

Verificação realizada: unicidade das combinações, igualdade das chaves entre resultados/status, seeds 7/17/27 em cada grupo, reconciliação das médias e desvios de acurácia de validação, acurácia de teste, F1 macro e acurácia balanceada.. Valores conferem até precisão numérica..

Contexto e limites das fontes

O protocolo e o estado da pesquisa foram cruzados com as notas ELO: IC - Few-shot; Implementação e protocolo; Resultados; Hipóteses e próximos passos.. Resultados históricos informados por Gabriel continuam identificados como relatos, sem inventar métricas ausentes..

Dados antigos de 12/10 e atuais de 26/10 são apresentados separadamente no principal.. As execuções de diagnóstico reduzido em CPU verificam funcionamento e retomada, mas não contam como resultados científicos adicionais.. Nenhum treinamento novo foi realizado para produzir este documento..

A numeração impressa dos capítulos incorporados é local e preservada.. Para citar a posição no arquivo completo, usar o índice da abertura ou os marcadores do leitor PDF..